

論理回路

順序回路(4)・最終回

【実践】カウンタを論理回路シミュレータで構成

授業の目標

- 理解して持ち帰ってほしい事柄
 - 順序回路の設計手順(復習)
 - 順序回路でカウンタを作成する方法
- 今回は, 論理回路の総仕上げ

目次

1. 順序回路の設計方法おさらい(復習)
 2. カウンタ(1): 入力無し
 3. カウンタ(2): 入力有り
- まとめ

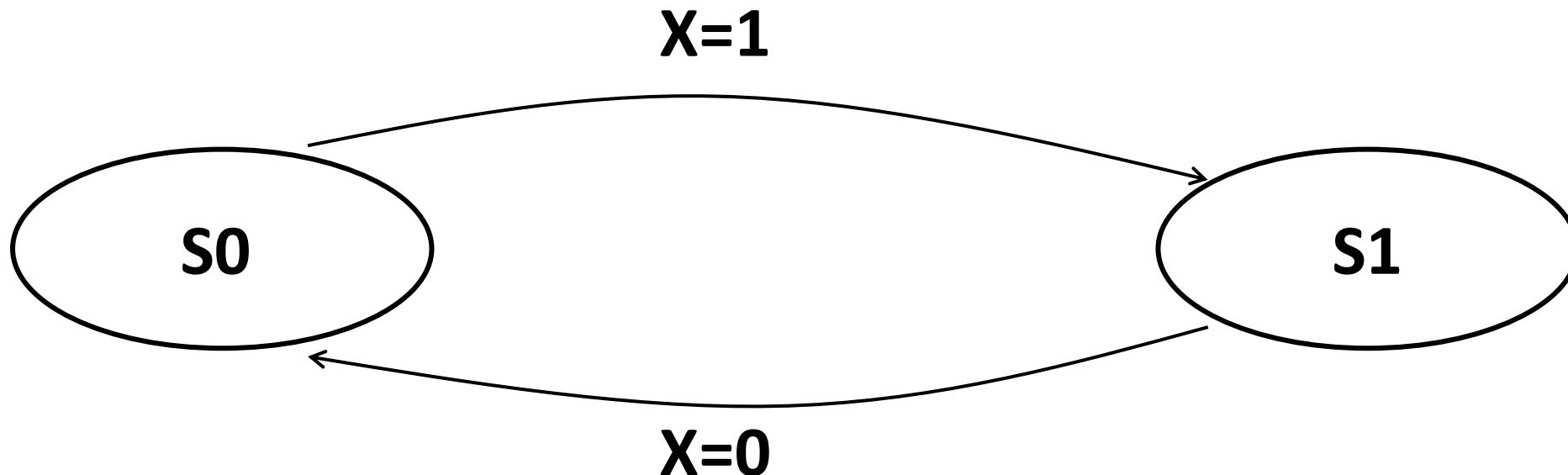
1. 順序回路の設計方法おさらい

1-1. 順序回路の設計手順

- 前回授業の最後に示した設計手順です
1. 順序回路の動作を状態遷移図に書き起こす
 2. 状態遷移図の状態に符号を割り当てる
 3. 状態遷移表を作成する
 4. 状態遷移表を真理値表に見立てて論理式を作成する
 - 次状態 S' や出力 X を現状態 S や入力 I で表す式にする
 5. 状態変数 S にD-FFを配置。出力 Q を現状態 S にして, 入力 D に次状態 S' を接続する
 6. クロック C をD-FFに接続する

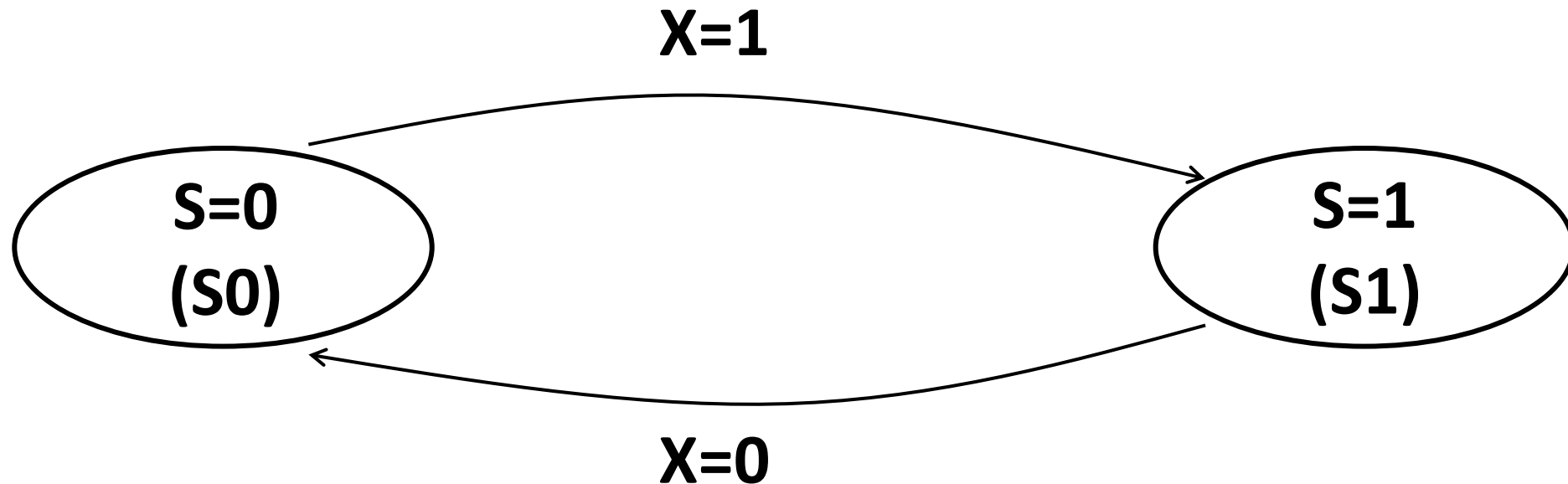
1-2. 順序回路の設計手順(復習)

- **1: 作りたい順序回路の状態遷移図を作る**
 - 内部状態S0: ある何らかの状態。例えば, 出力Xが0の状態
 - 内部状態S1: 別の何らかの状態。例えば, 出力Xが1の状態
 - 状態の遷移: 内部状態が移り変わる。例えば, クロックCが立ち上がると, S0からS1へ, またはS1からS0へ遷移
- 作りたい順序回路(通称行ったり来たり回路)



1-3. 順序回路の設計手順(復習)(つづき)

- 2: 作った状態遷移図に状態符号を割り当てる
 - 内部状態を示す状態変数 S を定義
 - 例えば, $S0$ を $S=0$ に割り当てて, $S1$ を $S=1$ に割り当てる。自由に割り当ててよい
 - 状態遷移図を状態符号を使って更新



1-4. 順序回路の設計手順(復習)(つづき)

- 3: 状態遷移図を基に, 状態遷移表を作成
 - 現状態 s (あれば入力も)から, 次状態 s' と出力 x を作成
 - 見方は, 組合せ回路と同じ

行ったり来たり回路の状態遷移表

s (現状態)	s' (次状態)	x (出力)
0	1	1
1	0	0

1-5. 順序回路の設計手順(復習)(つづき)

- 4: 状態遷移表を真理値表に見立てて, 論理式を作成
 - 次状態 s' と出力 x を現状態 s (とあれば入力)で表現
 - 組み合わせ回路と同じ

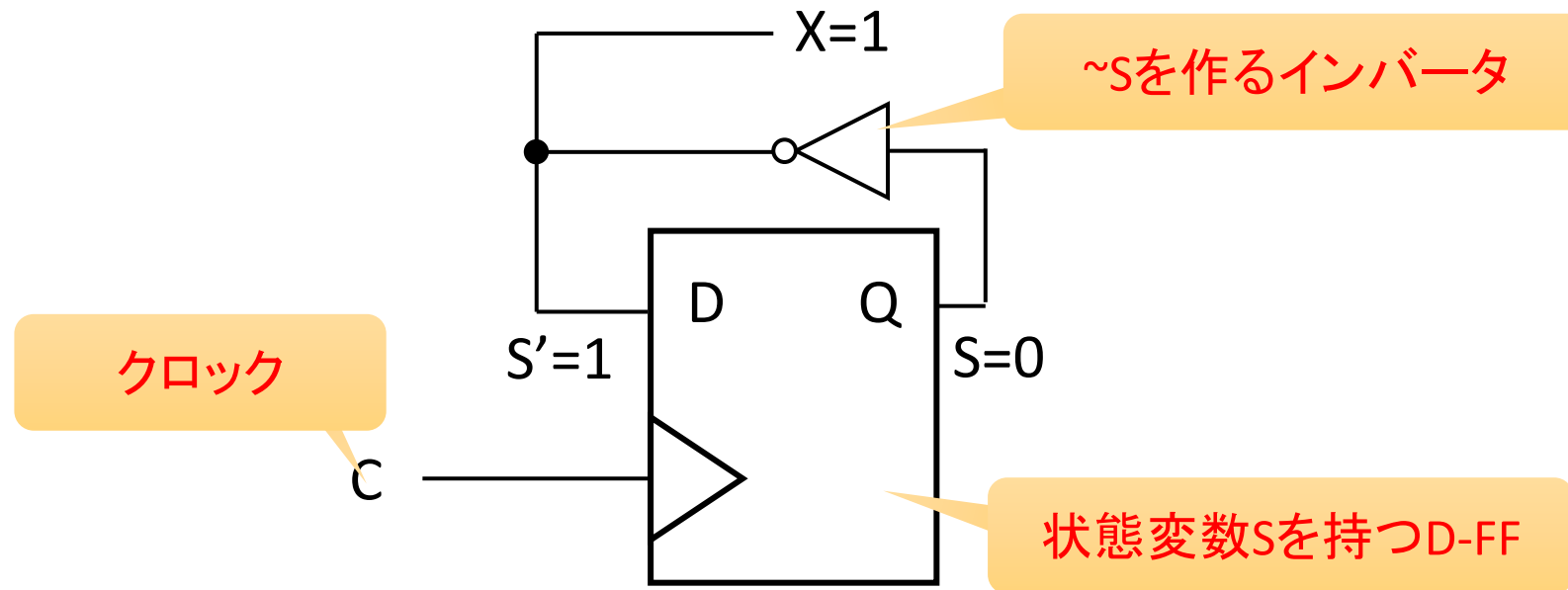
行ったり来たり回路の状態遷移表

s (現状態)	s' (次状態)	x (出力)
0	1	1
1	0	0


$$\begin{cases} s' = \bar{s} \\ x = \bar{s} \end{cases}$$

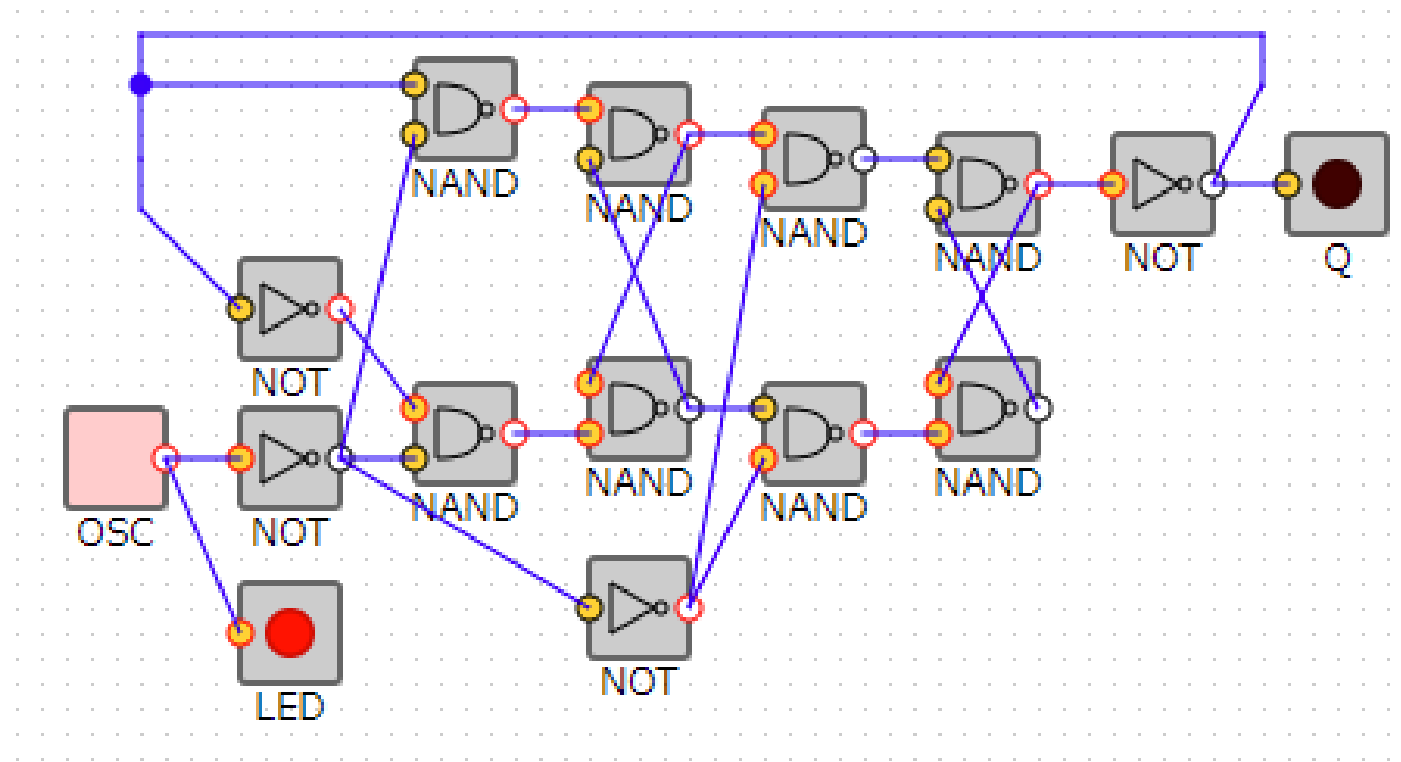
1-6. 順序回路の設計手順(詳細)(つづき)

- 5と6: 順序回路図を描く。クロックを忘れずに
 - 状態変数 S にD-FFを配置。出力 Q を現状態 S にして, 入力 D に次状態 S' を接続する
 - エッジトリガ式D-FF(立ち上がり)は, それ用の回路記号を使う(方が楽)



1-7. 順序回路の設計手順(詳細)(つづき)

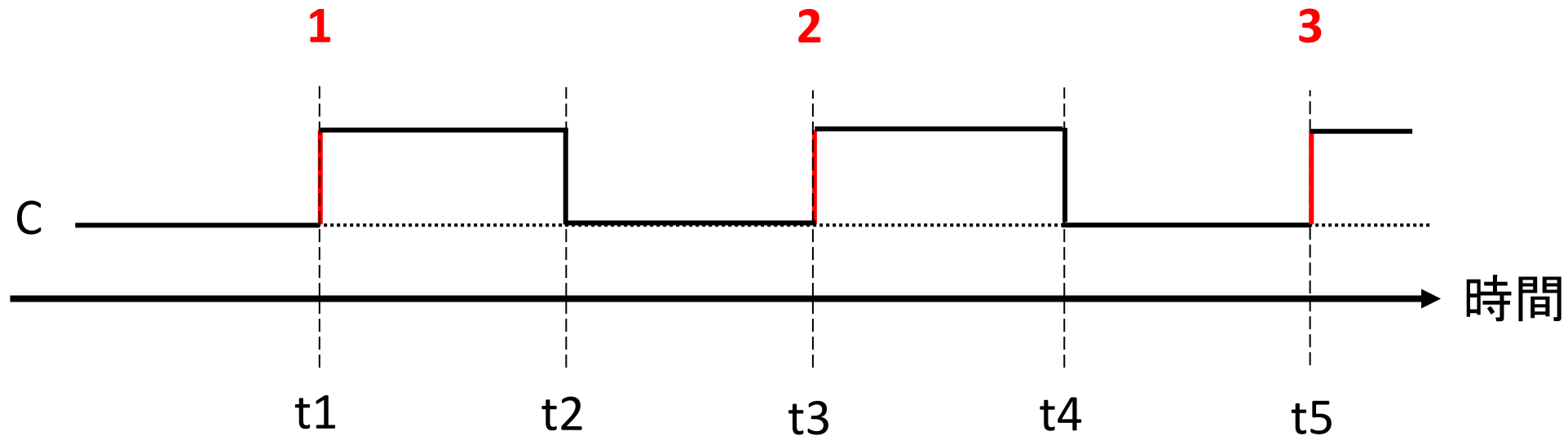
- シミュレータを使って、動作を確認する
 - 論理回路シミュレータなど、設計した論理回路を動作させられるもので動作させて、確認する



2. カウンタ(1): 入力無し

2-1. カウンタとは

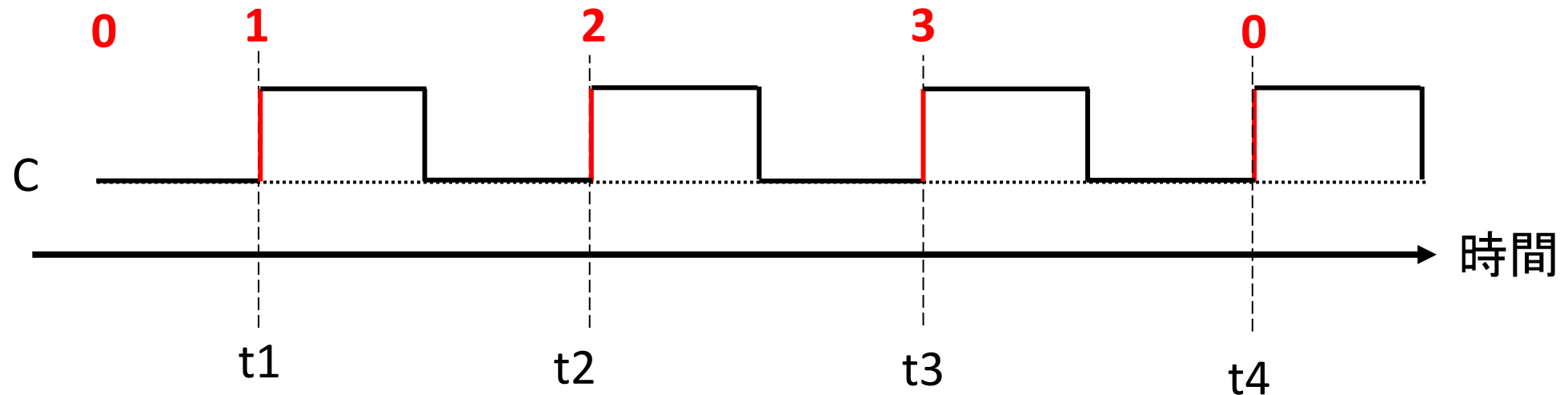
- カウンタ(Counter)は, **何かの数を数える装置**のこと
- 今回は, クロックの立ち上がり数を数えるカウンタを作ります
 - 先ずは, 何もひねりの無いカウンタを作ろう



“3”を出力

2-2. 今回作るカウンタの仕様

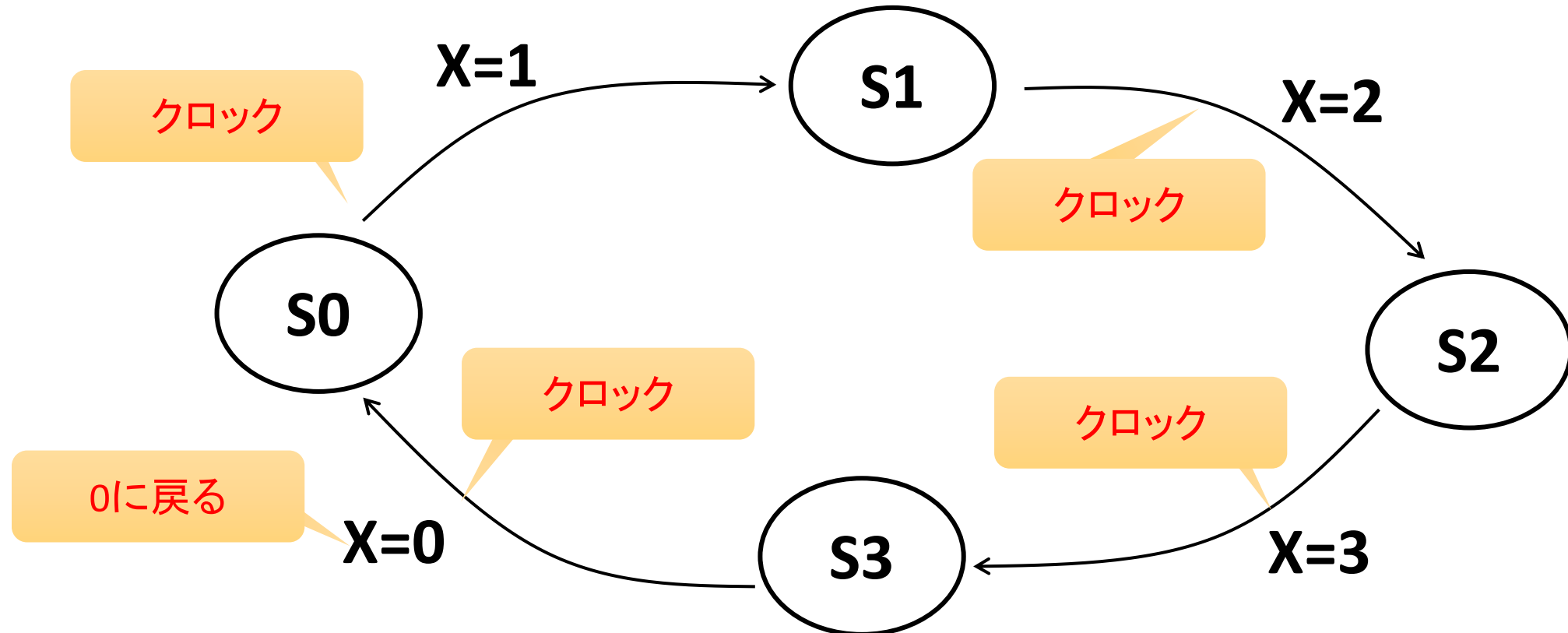
- 立ち上がりの数を数えるカウンタを作る
- 最大3回まで数える。3回の次は0回に戻る
 - 無限に数える回路は作れない...



0, 1, 2, 3, 0...と, カウンタが進んでいく

2-3. 状態遷移図を作ろう

- 状態符号を割り当てていない, 素の状態遷移図
 - 0～3までの4つの状態が必要
 - 0状態の次は1状態, 1状態の次は2状態・・・と続く



2-4. 出力の表現

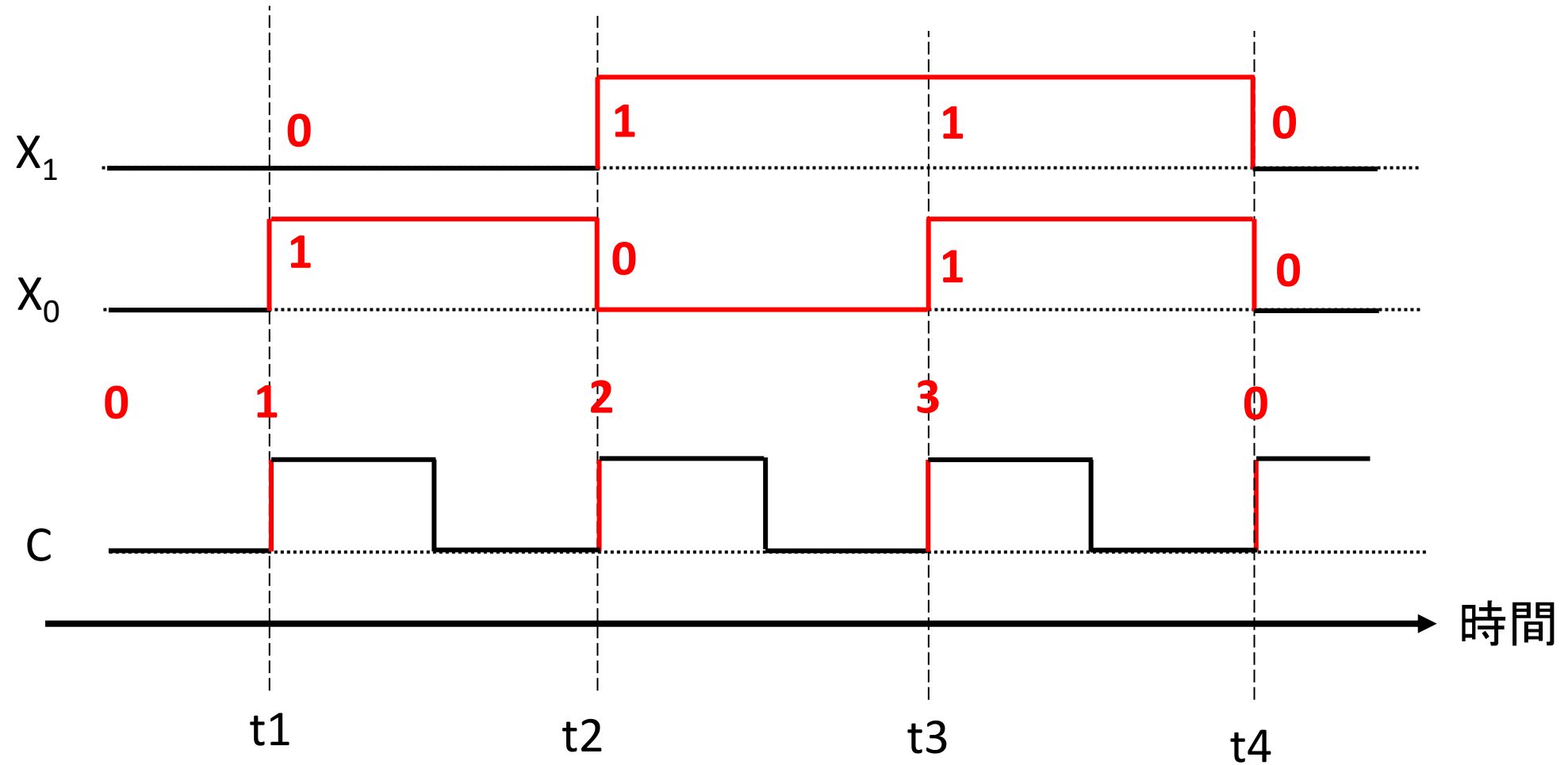
- 先の状態遷移図の気になる点が**出力「 $X=2$, $X=3$ 」**
 - 論理回路の扱える変数値は**0か1**だった。よって、2や3は扱えない
- ここで、第二回や第三回の**2進数**の授業を思い出そう
 - $X=2$ や $X=3$ を表現するために、出力数を増やして、2進数表現にする
 - 出力 X_0 と X_1 で表現。**2進数1桁目 X_0 として、2桁目 X_1 とする**

立ち上がり

C	X_1	X_0	
0	0	0	$\Rightarrow 0$
1	0	1	$\Rightarrow 1$
0	0	1	$\Rightarrow 1$
1	1	0	$\Rightarrow 2$
0	1	0	$\Rightarrow 2$
1	1	1	$\Rightarrow 3$

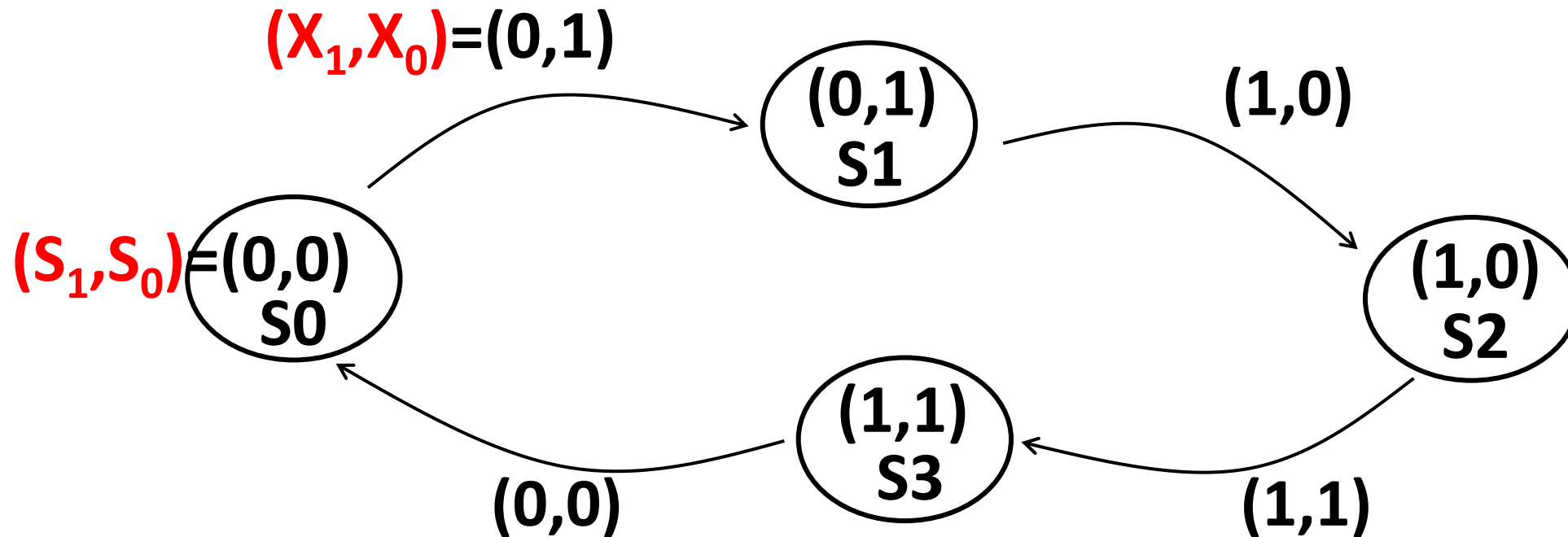
2-4. 出力の表現(2)

- ・タイミングチャート



2-5. 状態符号の表現

- 先に作成した状態遷移図から, 4状態あると分かる
- 出力Xと同様に, 2変数を使って状態符号をそれぞれの状態に割り当てる
 - 1つの状態符号は0か1しか持てない
 - 4状態あるので, 1変数では表現できないので, 2変数使う



2-6. 状態遷移表を作ろう

- 状態遷移表を作る
 - 状態変数 s_0 と s_1 から, 次状態 s_0' と s_1' , 出力 x_0 , x_1 を作る
 - 前ページの状態遷移図をみながら, 表を埋めていこう

	s_1	s_0	s_1'	s_0'	x_1	x_0
S0	0	0	0	1	0	1
S1	0	1	1	0	1	0
S2	1	0	1	1	1	1
S3	1	1	0	0	0	0

2-7. 論理式を立てる

- 前頁の状態遷移表を真理値表に見立てて論理式を立てよう
 - 作る論理式は, S' と X 。 S' と X は, 2変数で表現されている点に注意

S_1	S_0	S_1'	S_0'	X_1	X_0
0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0

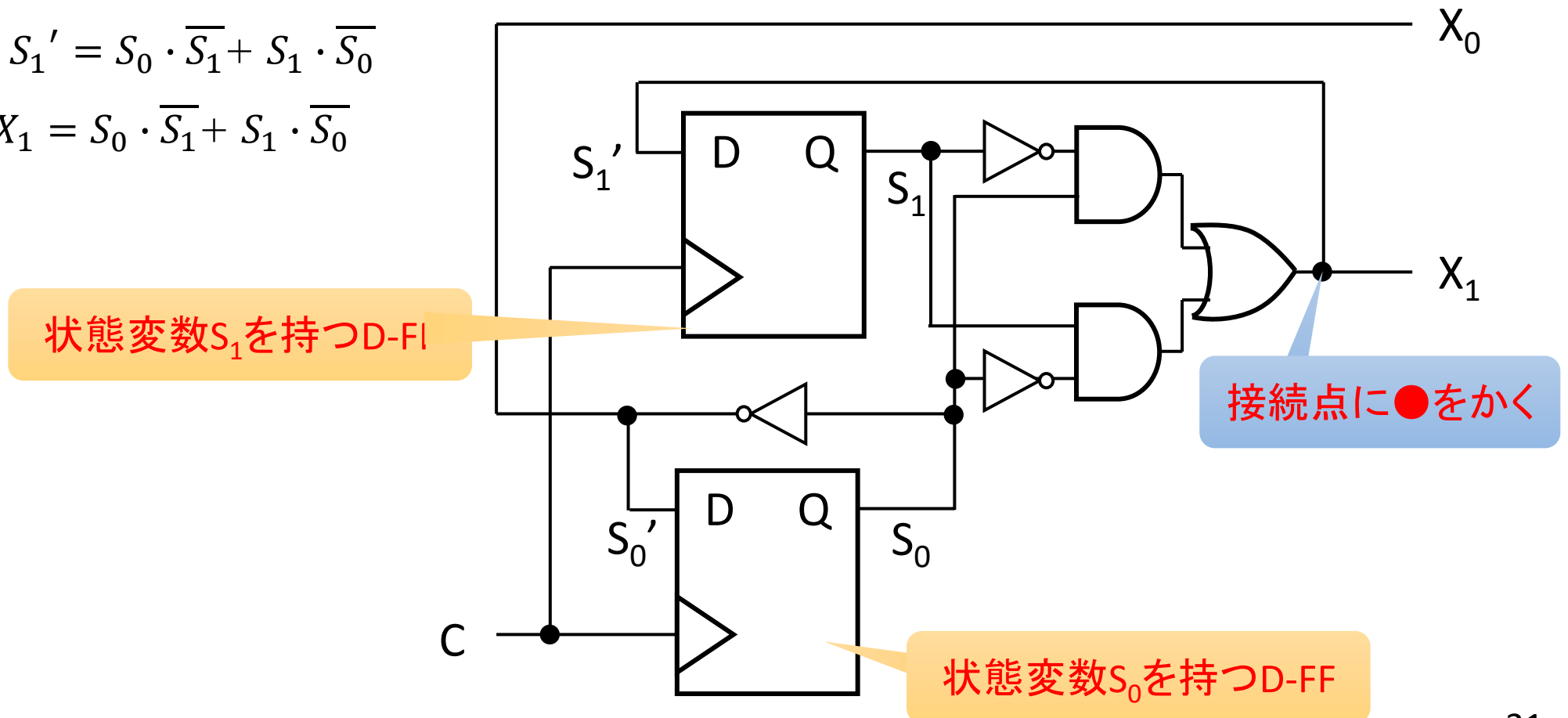
簡単化

$$\left\{ \begin{array}{l} S_0' = \overline{S_0}, \quad S_1' = S_0 \cdot \overline{S_1} + S_1 \cdot \overline{S_0} \\ X_0 = \overline{S_0}, \quad X_1 = S_0 \cdot \overline{S_1} + S_1 \cdot \overline{S_0} \end{array} \right.$$

2-8. 順序回路図を描く

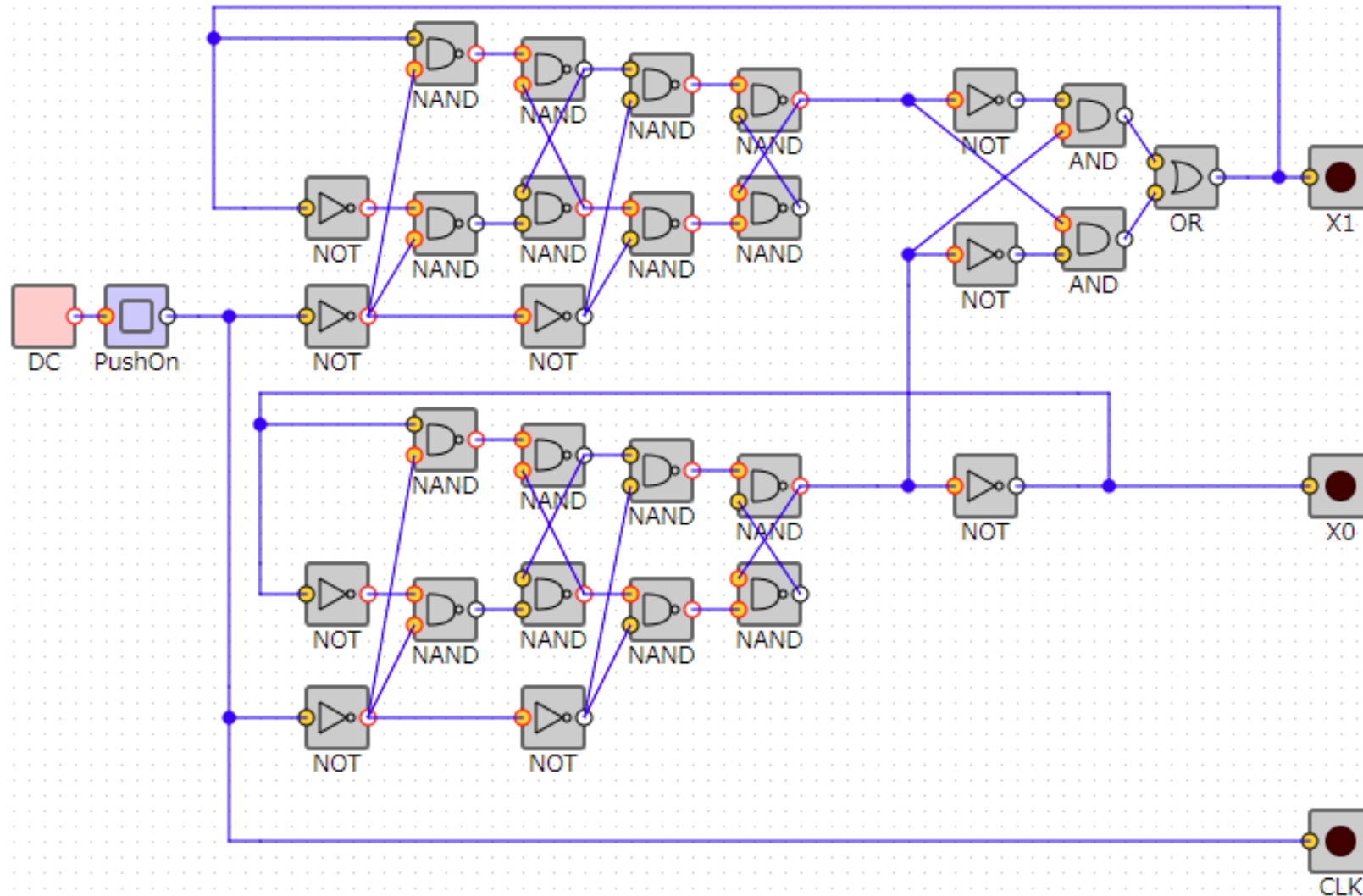
- 立てた論理式を基にして，順序回路図を描く
 - 状態変数 S_0 と S_1 を，それぞれD-FF(エッジトリガ)にする

$$\begin{cases} S_0' = \overline{S_0}, & S_1' = S_0 \cdot \overline{S_1} + S_1 \cdot \overline{S_0} \\ X_0 = \overline{S_0}, & X_1 = S_0 \cdot \overline{S_1} + S_1 \cdot \overline{S_0} \end{cases}$$



2-9. 論理回路シミュレータで動作確認

- D-FF(エッジトリガ)は自作(SimcirJSのD-FFは, 期待する動作と異なる)

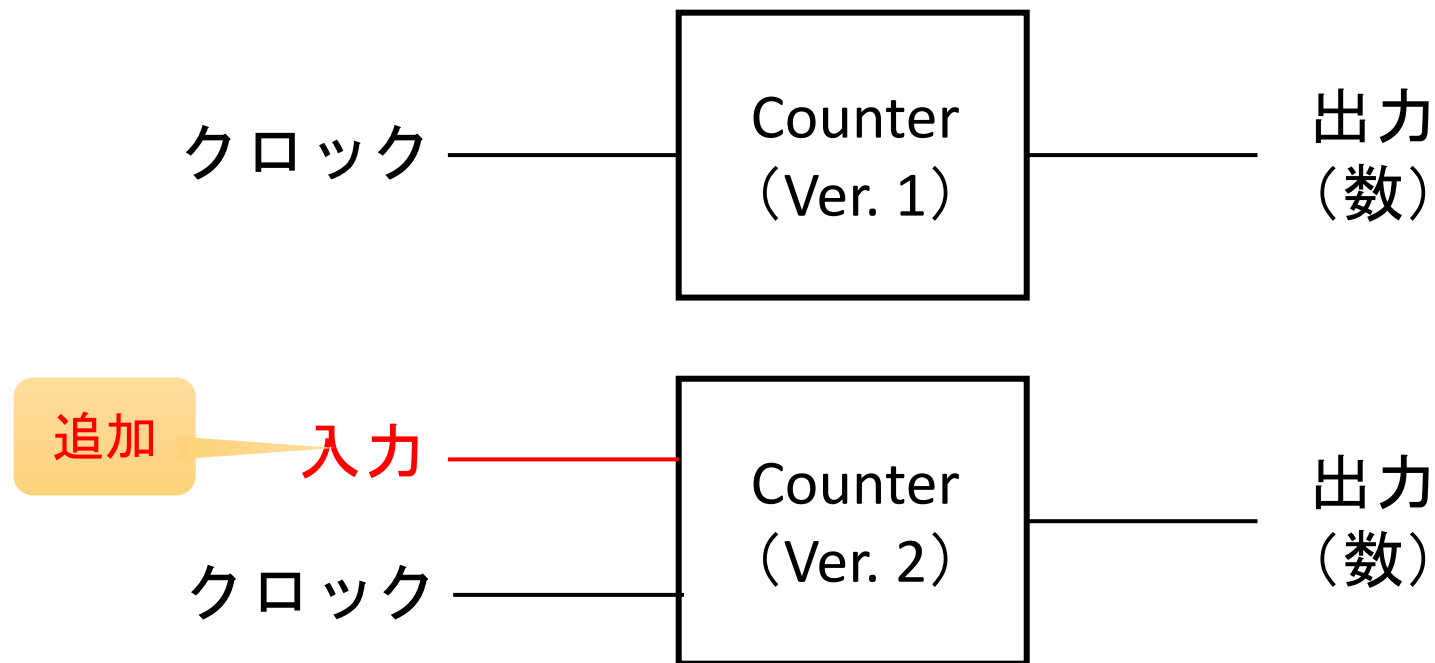


3. カウンタ(2): 入力有り

3-1. 入力を持つカウンタ

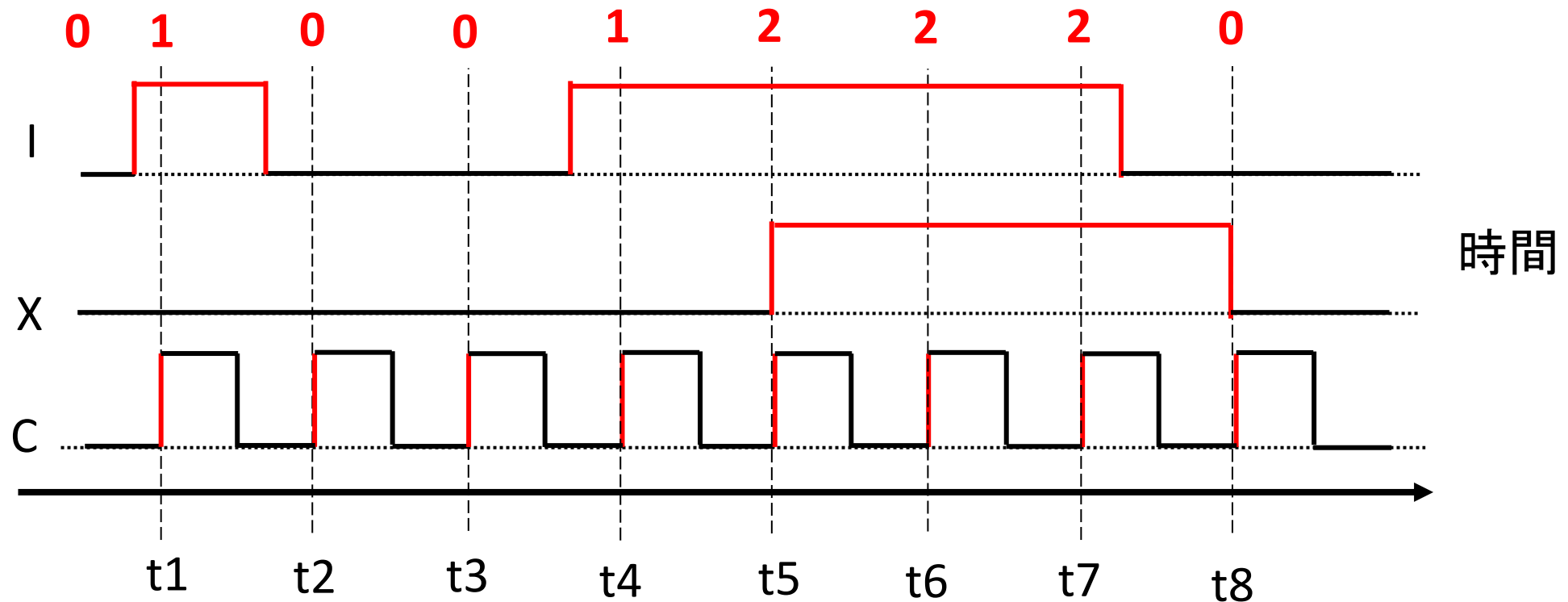
- 先に作ったカウンタは, クロックCの数を数える
- 勝手に動くだけで, 処理を変えられない。やっぱり, 入力があった方が面白い

⇒ というわけで, 入力を持つカウンタを作ろう



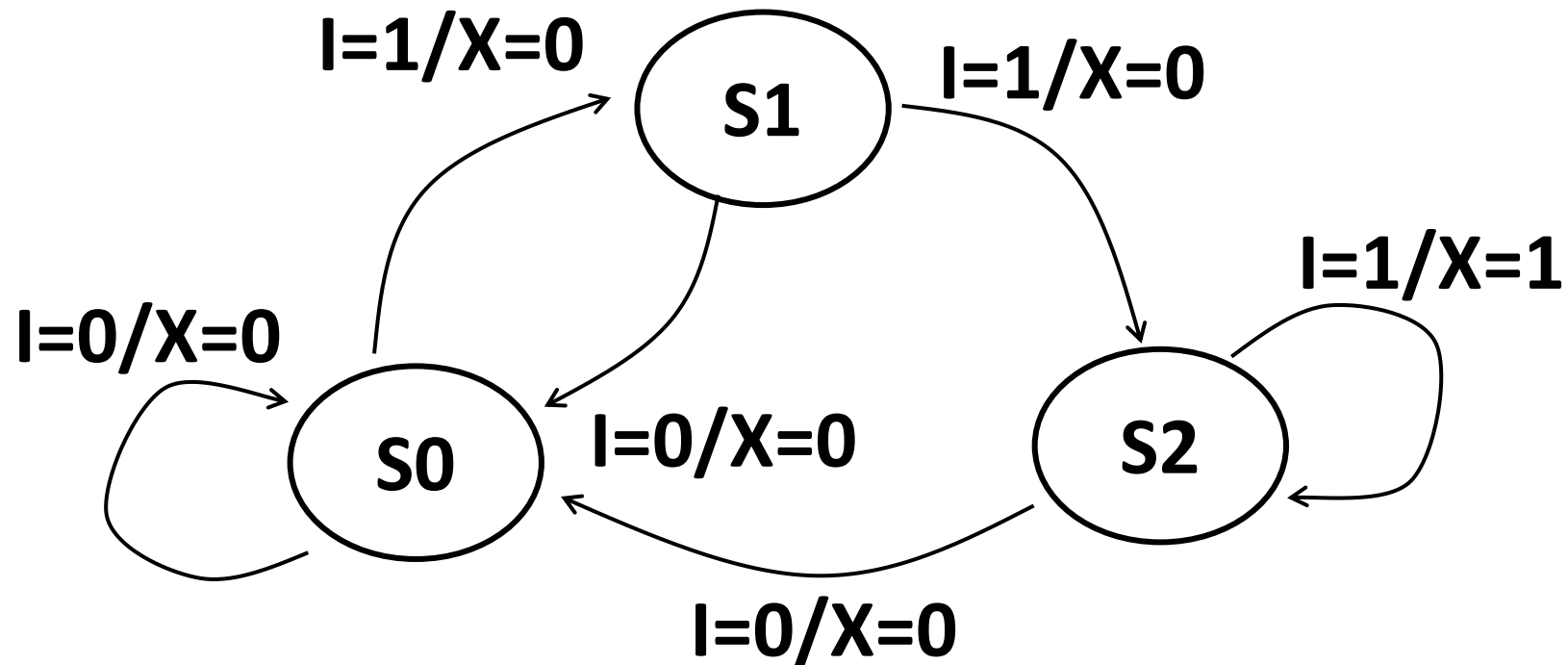
3-2. 入力を持つカウンタの仕様

- クロックCが立ち上がった時に、入力Iが1なら、カウントアップする
- カウントが2になったら、出力Xが1になる(0~2の3状態をもつ)
- 以下の様な動きをする順序回路(タイミングチャート)



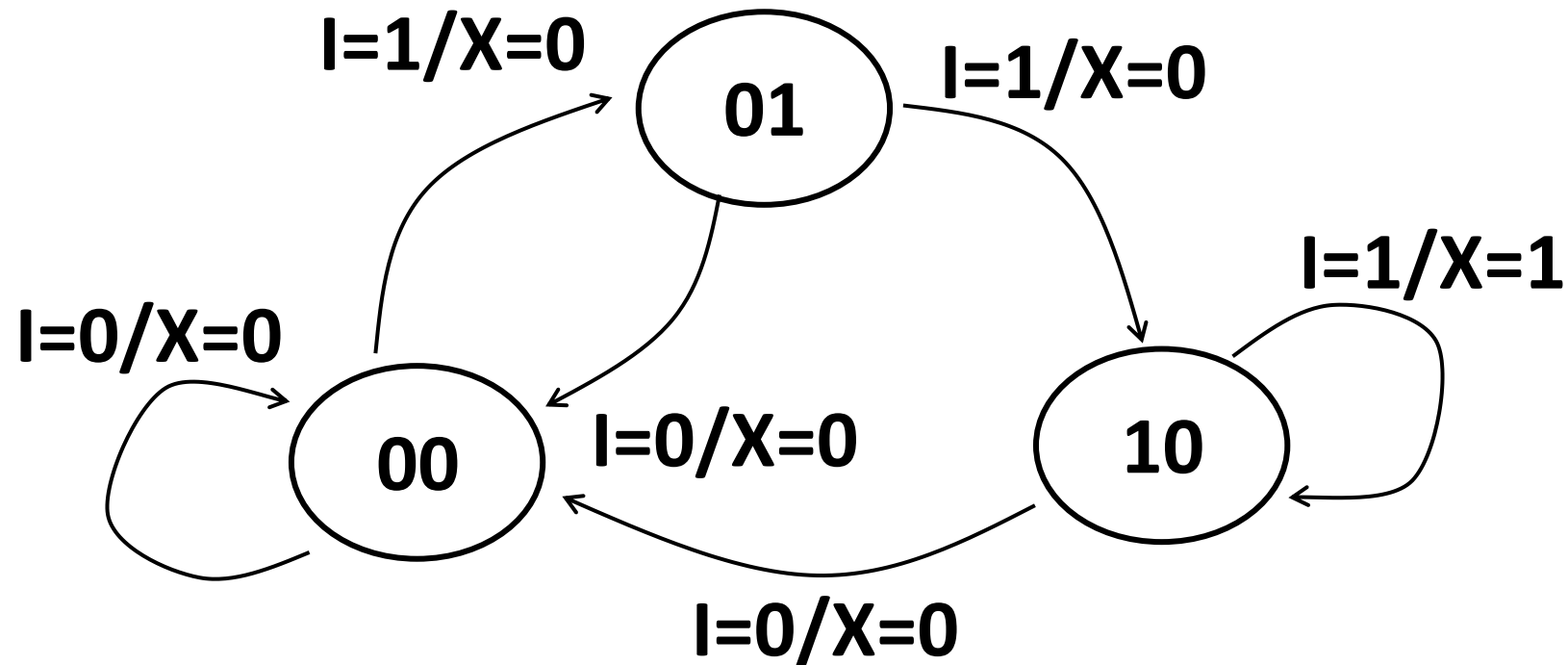
3-3. 状態遷移図を作ろう

- 入力Iが1で、クロックが3回立ち上がれば、出力Xが1になる
 - 状態は3つになる。入力Iが一度でも0になれば、初期状態(s_0)に戻る。入力Iが1の時、状態が進んでいく。 s_2 状態で、入力Iが1なら、出力が1になる



3-4. 状態符号を割り当てよう

- 3状態あるので, 状態符号は2桁必要(先の例を思い出そう)
- 素直に, $(S_0, S_1, S_2) = (00, 01, 10)$ と, 2進数で表現



3-5. 状態遷移表を作ろう

- 前頁の状態遷移図をもとに，状態遷移表を作成
 - 今回は，入力Iがある。Xは1桁

入力		現状態		次状態		出力
I		s_1	s_0	s_1'	s_0'	X
S0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	0
S1	0	0	1	0	0	0
	1	0	1	1	0	0
S2	0	1	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	1

3-6. 論理式を立てよう

- 状態遷移表から、論理式を立てよう

現状態			次状態			
	I	S ₁	S ₀	S ₁ '	S ₀ '	X
S0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	0
S1	0	0	1	0	0	0
	1	0	1	1	0	0
S2	0	1	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	1

$$\left\{ \begin{array}{l} S_0' = I \cdot \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \\ S_1' = I \cdot \overline{S_1} \cdot S_0 + I \cdot \overline{S_0} \cdot S_1 \\ X = I \cdot S_1 \cdot \overline{S_0} \end{array} \right.$$

3-6. 論理式を立てよう(つづき)

- カルノー図で簡単化する
 - 前頁の式は, 少し複雑だったので, 簡単化する

現状態			次状態		
I	S ₁	S ₀	S ₁ '	S ₀ '	X
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1

I \ S ₁	S ₀	0	1
00			
01			※
11			※
10	1		

S₀' のカルノー図

I \ S ₁	S ₀	0	1
00			
01			※
11	1		※
10			1

S₁' のカルノー図

I \ S ₁	S ₀	0	1
00			
01			※
11	1		※
10			

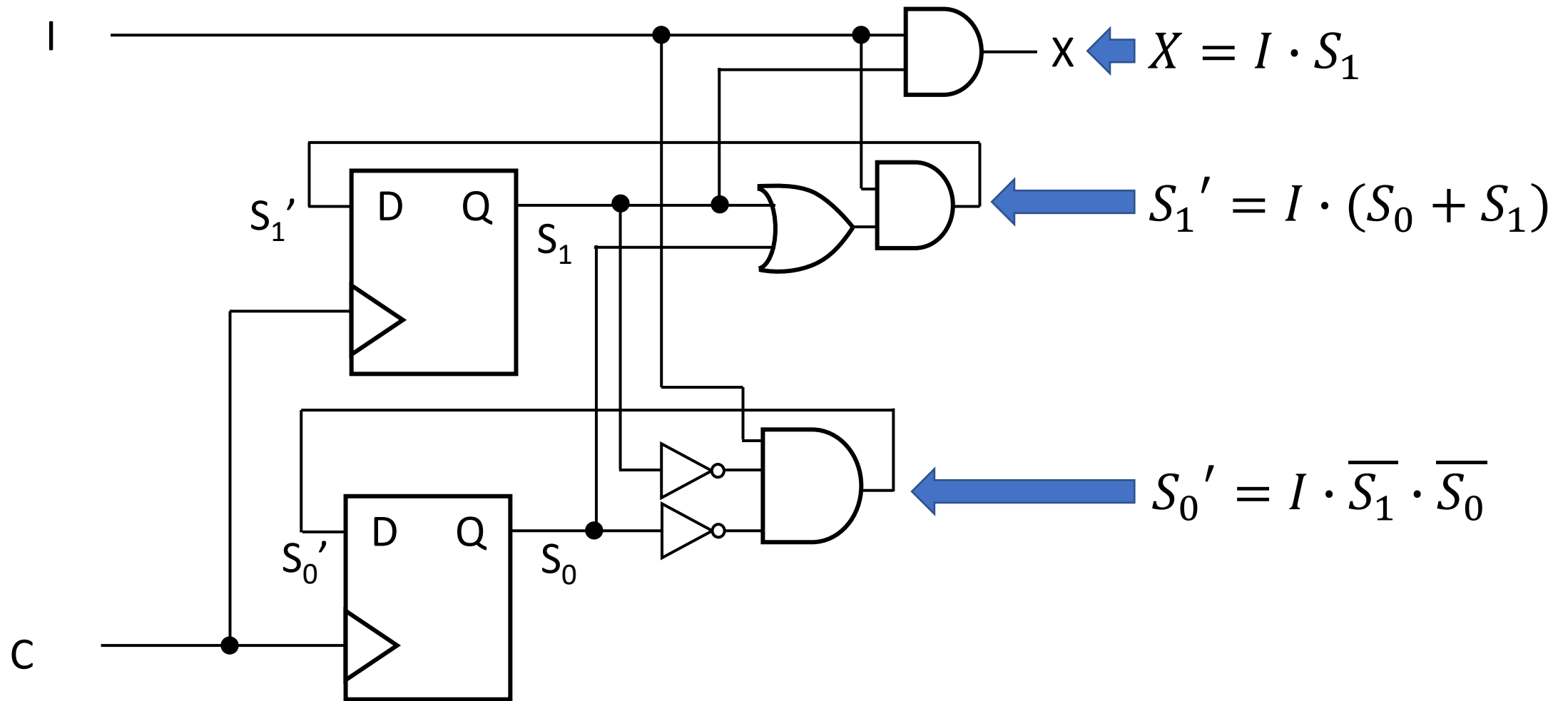
X のカルノー図

ドントケア項

$$S_0' = I \cdot \overline{S_1} \cdot \overline{S_0}, \quad S_1' = I \cdot (S_0 + S_1)$$

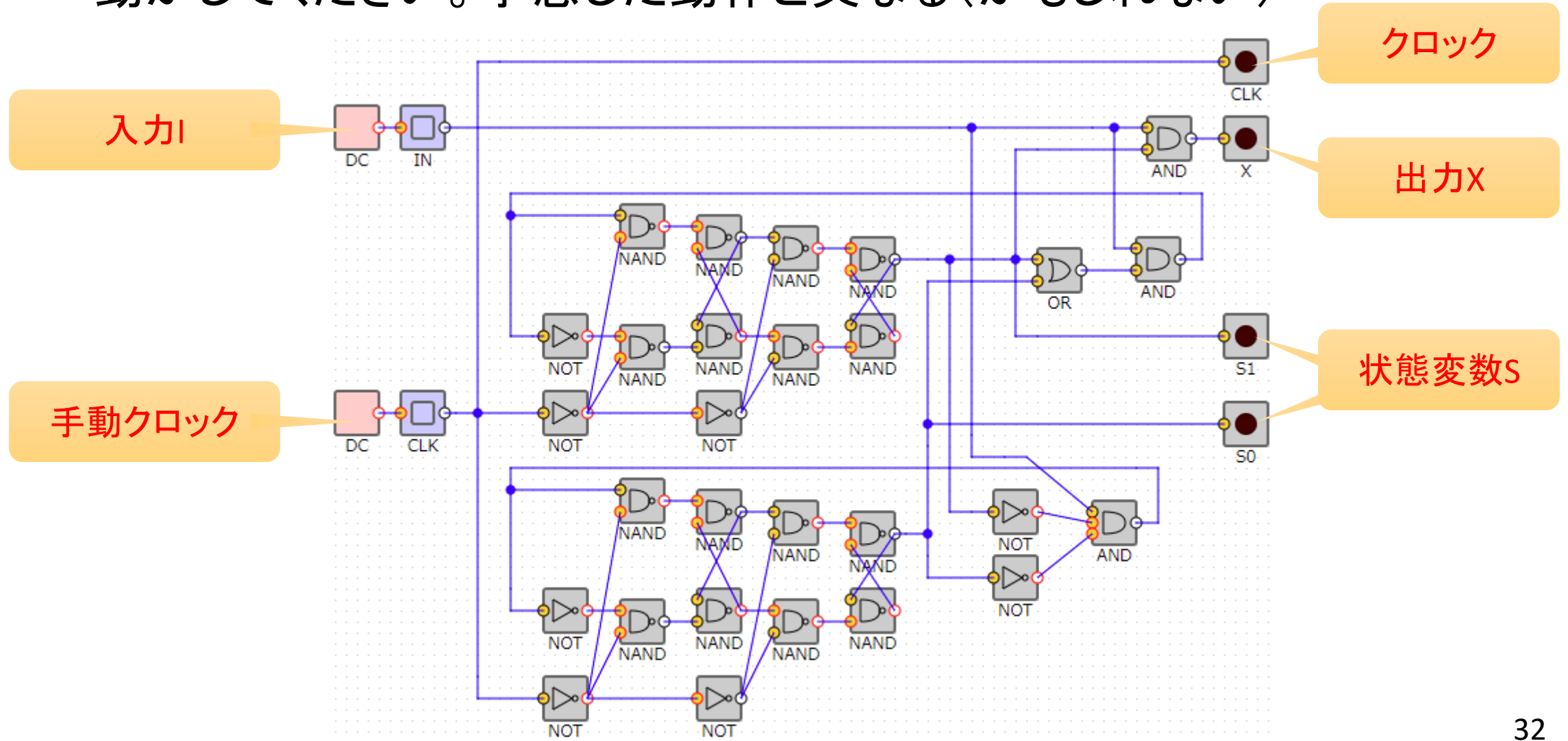
$$X = I \cdot S_1$$

3-7. 順序回路図を描く



3-8. シミュレータで動作確認

- 動かしてください。予想した動作と異なる(かもしれない)



まとめ

- 総決算として, 2つのカウンタを設計して動作確認
- これまでに学習した事項を全て使いました
 - 2進数
 - 論理関数
 - 真理値表
 - カルノー図
 - 簡単化
 - 回路図(論理ゲート)
 - シミュレータ
- シミュレータで動作確認してください